附錄B 詳解

B-E01 集合邏輯與計數

推導

B∪C={1,2,3,4,5,8}，A差它為{0,6}。任意x，x∈A且x∉B∪C iff x∈A且x∉B且x∉C iff同時在A\B與A\C，雙向成立。大小A5,B4,C3，A∩B={2,4}大小2，A∩C={2,8}大小2，B∩C={2}大小1，triple={2}大小1。

結論與檢核

union大小5+4+3−2−2−1+1=8，實際{0,1,2,3,4,5,6,8}八筆。補集依U，差的結果則依指定A/B/C。

B-E02 等價類與partition

推導

a−a=0；a−b=4q則b−a=4(−q)；a−b=4q、b−c=4r則a−c=4(q+r)，三性成立。classes為{−3,1,5}、{−2,2}、{−1,3}、{0,4}。每塊內任意ordered pair都在R，總$3^2+2^2+2^2+2^2=21$。一般若c∈[a]∩[b]，aRc且bRc給aRb；任意x∈[a]，對稱給bRa，再遞移bRx，得[a]⊆[b]；交換a,b得反包含。

結論與檢核

同一集合內classes相交即相等，取去重後四塊形成partition；21包括九個reflexive pairs，不能只數不同元素。

B-E03 關係條件的反例

推導

①空relation：兩個蘊涵的前件永不成立，所以對稱、遞移真；非空A上缺(a,a)故非反身。
②R={(a,a),(b,b),(c,c),(a,b)}：反身；所有可串接pairs不產生新需求，故遞移，但缺(b,a)。
③相等relation{(a,a),(b,b),(c,c)}同時對稱與反對稱。

結論與檢核

另有relation {(a,b),(b,a),(b,c)}既非反對稱（a≠b互指），也非對稱（缺c→b）。兩種性質既可同真也可同假。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄B 詳解 （續）

B-E04 偏序的cover與極值

推導

covers1–2、1–3、2–6、3–6、3–9；1–6/9均有中間點，不是cover。minimal只有1，也是minimum；maximal為6,9，互不可比，故無maximum。若M,N皆maximum，M≤N且N≤M，反對稱給M=N。刪1後minimal為2,3，不再有minimum；maximal仍6,9，仍無maximum。

結論與檢核

Hasse只畫covers，不把所有整除pairs都畫成邊；identity reflexive pairs亦省略。

B-E05 Function的codomain與inverse

推導

f(x)=2x−1相等可消2，故注入；range是所有奇整數，漏偶數，非滿射。不能在整Z上給inverse function，只能在奇整數上用(y+1)/2。g每個y有原像2y與2y+1，所以滿射非注入，range=Z，inverse relation在每y對到兩值，不是function。$f^{-1}(\{-1,1\})=\{0,1\}$。

結論與檢核

set preimage永遠可定義，不要求f滿射；若把f codomain限定奇整數才成bijection。relation inverse交換pairs，是否function另依存在唯一性判斷。

B-E06 有向度數與SCC

推導

依(a,b,c,d,e)列(in,out)：(1,1),(1,2),(2,1),(1,1),(1,1)。各入出總6=|E|。SCC為{a,b},{c,d},{e}；忽略方向後components={a,b,c,d},{e}。induced edges為b→c,c→d,d→c，b→a因端點a不在W而不保留。

結論與檢核

loop在有向圖同時計一入一出；無向simple edge必有兩個不同端點，故e→e刪除。刪後e仍存在但成isolate，不能連頂點也刪掉。

附錄B 詳解 （續）

B-E07 相同degree不是isomorphism證明

推導

兩者n6,m6、degree multiset六個2；C6一個component，兩三角形兩個。isomorphism把walk逐點映成walk，逆bijection也如此，故保可達及components，不能把它們同構。一般條件是(u,v)∈E iff (f(u),f(v))∈E′。

結論與檢核

若額外已知有限、vertex bijection、同edge數，且每原edge映為edge，edge映射也注入，m個不同原edges占滿m個目標edges，故反向自動成立。缺同m時只保一方向可把稀疏圖嵌入較稠密圖，並非同構。

B-E08 六條件與邊界

推導

tree⇒n−1：n1有0邊；n≥2的最長simple path端點不能另接外點或路徑內點，否則延長或成cycle，所以degree1。刪此leaf後仍tree，歸納得剩n−2邊，補一邊為n−1。反向connected graph從一點開始每次沿跨已訪／未訪的edge加一新點，共n−1次得spanning tree；若G恰n−1邊則沒有額外邊，G就是此tree。

結論與檢核

triangle加isolate有n4,m3卻不連通。空圖unique-simple-path等全稱條件可能vacuously真，而m=n−1變0=−1假，故要先約定非空，不能把六條件無範圍並列。

B-E09 Tree／forest的同例操作

推導

a-f路徑a,b,d,e,f長4。刪bd分{a,b,c}與{d,e,f}。加cf成c,b,d,e,f,c長5 cycle。root d：parent(d)=NIL,parent(b)=d,parent(e)=d,parent(a)=b,parent(c)=b,parent(f)=e；depth依(d,b,e,a,c,f)為0,1,1,2,2,2；height為2,1,1,0,0,0；children數2,2,1,0,0,0。

結論與檢核

graph degrees依同順序2,3,2,1,1,1，根與children相同，其他差1；degree和10=2・5。唯一性來自tree，而非圖上剛好只畫一條路。

附錄B 詳解 （續）

B-E10 Binary的空slot與計數

推導

r:left NIL,right s；s:left t,right NIL；t左右皆NIL。height2，四個missing slots，擴充後I3,L4。一般非空binary tree的n≥1個real nodes有2n slots，恰n−1條real child edges占其中slots，其餘n+1空；擴充圖edges2n，vertices2n+1亦符合tree邊數。空樹的實體節點child slots為0；空根NIL位置若另作表示，不算在實體(parent,side) slots內。

結論與檢核

共用一個NIL sentinel是實作物件重用；邏輯slot是(parent,side)的位置，每個仍可不同，所以四位置不等於四次配置。

B-E11 Full與complete k-ary

推導

full tree每internal出k條child edges，所以kI=I+L−1，L=(k−1)I+1。k3,I5給L11，總16點、15邊。若complete且all leaves同深h，$I = (3^h - 1)/2$；I5會要求$3^h = 11$，不存在整數h≥0，故不可能。

結論與檢核

full不保各葉等深，因此I5本身可行，例如從I1的三葉逐次把一片leaf擴成3children四次即I5。k1時full是鏈，L1，complete的除法式須另處理。

B-E12 二分與奇cycle

推導

bipartite沿每條edge換側，奇次不可能回原頂點，故無奇cycle。反向每component取根，按shortest-path distance奇偶分兩側。若edge兩端同奇偶，根→u、u-v、v→根給奇closed walk。若該walk除端點有重複，沿該點切為兩個較短closed walks，總長奇故至少一個奇；反覆保留奇段，最後無重複即奇simple cycle，矛盾。simple無向圖沒有長1 loop，長2來回為偶，不會卡在奇的退化段。

結論與檢核

四邊形a-b-c-d-a可分{a,c}/{b,d}；加對角ac即triangle a-b-c-a，a,c被迫同色又相鄰，所以衝突。刪ac後原兩側有效。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄B 詳解 （續）

原創驗算程式附錄: sets_graphs_checks.py

```
"""Finite graph checks including exhaustive six-equivalence tests n<=5."""
from itertools import combinations
def components(n,edges):
 adj=[set() for _ in range(n)]
 for u,v in edges:adj[u].add(v);adj[v].add(u)
 seen=set();out=[]
 for root in range(n):
  if root in seen:continue
  todo=[root];seen.add(root);part=[]
  while todo:
   u=todo.pop();part.append(u)
   for v in adj[u]:
    if v not in seen:seen.add(v);todo.append(v)
  out.append(part)
 return out
def acyclic(n,edges):
 par=list(range(n))
 def find(x):
  while par[x]!=x:x=par[x]
  return x
 for a,b in edges:
  a=find(a);b=find(b)
  if a==b:return False
  par[a]=b
 return True
if __name__=='__main__':
 cases=0
 for n in range(1,6):
  possible=list(combinations(range(n),2))
  for mask in range(1<<len(possible)):
   ed={e for i,e in enumerate(possible) if
mask>>i&1};c=len(components(n,ed));forest=acyclic(n,ed);tree=forest and c==1
   assert (c==1 and len(ed)==n-1)==tree
   assert (forest and len(ed)==n-1)==tree
   assert (c==1 and all(len(components(n,ed-{e}))>1 for e in ed))==tree
   assert (forest and all(not acyclic(n,ed|{e}) for e in set(possible)-ed))==tree
   if forest:assert len(ed)==n-c
   assert sum(sum(u in e for e in ed) for u in range(n))==2*len(ed)
   cases+=1
 s=set(range(-3,6));classes={frozenset(y for y in s if (x-y)%4==0) for x in s}
 assert sum(len(c)**2 for c in classes)==21
 div={2,3,4,6};covers={(a,b) for a in div for b in div if a!=b and b%a==0 and not any(z not
in [a,b] and z%a==0 and b%z==0 for z in div)}
 assert covers=={(2,4),(2,6),(3,6)}
 print(f'PASS finite {cases} simple undirected graphs n1..5; forest edge identity, four
equivalent criteria, degrees; mod4 classes and covers')
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄B 詳解 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study